

函数图像横坐标伸缩变换

二级结论

条件

条件 1（参数限定）：

原函数 $y = f(x)$ 已给定，且参数 $\omega > 0$ 且 $\omega \neq 1$ 。

结论

结论一（横坐标变换）：

直观描述：横坐标变为原来的 $\frac{1}{\omega}$ ，纵坐标不变，新函数解析式为 $y = f(\omega x)$ 。

$$y = f(\omega x)$$

推广结论（参数互换）：

直观描述：横坐标变为原来的 k 倍 ($k > 0, k \neq 1$)，新解析式为 $y = f\left(\frac{x}{k}\right)$ 。

$$y = f\left(\frac{x}{k}\right)$$

边界情形（恒等变换）：当 $\omega = 1$ （或 $k = 1$ ）时，横坐标不变，图像与原图像重合，解析式不变。

理解说明

一句话直觉 横坐标缩放改变的是图像在水平方向的宽度，纵坐标不变，因此函数表达式中的自变量 x 需要乘以因子 ω 来匹配新坐标。

核心拆解

要点一（坐标缩放）：

原图像上任意点 $(x_0, f(x_0))$ 经变换后变为 $(\frac{x_0}{\omega}, f(x_0))$ ，纵坐标保持不变。

要点二（解析推导）：

设新图像上点 (X, Y) ，则 $X = \frac{x_0}{\omega}$ ， $x_0 = \omega X$ ，因此 $Y = f(x_0)$ ，即 $Y = f(\omega X)$ ，故新函数为 $y = f(\omega x)$ 。

几何本质（水平缩放） 图像在水平方向按比例 $\frac{1}{\omega}$ 缩放，缩放中心为 y 轴（纵轴），图像整体在 x 轴方向被压缩或拉长。

代数意义（参数倒置） 横坐标伸缩因子 ω 与函数自变量 x 的系数 ω 相同，表明 ω 越大，自变量被放大越多，图像反而在水平方向收缩（因为 $\frac{1}{\omega}$ 变小）。

考点价值（图像变换） 横坐标伸缩是函数图像变换的基础操作，常与平移、对称、纵坐标伸缩结合出现，解题时需注意变换顺序对解析式的影响。

顿悟点 记住“反直觉”：横坐标缩放因子与自变量系数互为倒数——横坐标放大（ $0 < \omega < 1$ ）对应系数变小，图像拉伸；横坐标缩小（ $\omega > 1$ ）对应系数变大，图像压缩。

使用场景

- 场景一（正向求解析式）**：已知原函数 $y = f(x)$ 和横坐标伸缩因子 ω ，直接代入公式 $y = f(\omega x)$ 得到新函数。
- 场景二（逆向求因子）**：已知变换前后的解析式，比较自变量系数，确定横坐标伸缩因子 ω 。

证明

思路提示 从函数图象上的任意点出发，利用坐标变换关系，将新点坐标代入原函数表达式中，消去中间变量即可得到新函数解析式。

正式推导

步骤一（设定任意点）：

在原函数 $y = f(x)$ 的图象上任取一点 $P(x_0, y_0)$ ，则有 $y_0 = f(x_0)$ 。

$$y_0 = f(x_0)$$

理由：点在原函数图象上，满足函数关系。

步骤二（坐标变换）：

经过横坐标伸缩变换后，点 P 对应到新图象上的点 $P'(X, Y)$ ，满足

$$X = \frac{x_0}{\omega}, \quad Y = y_0.$$

理由：横坐标变为原来的 $\frac{1}{\omega}$ ，纵坐标不变。

步骤三（代入消元）：

由 $Y = y_0$ 和 $y_0 = f(x_0)$ 得 $Y = f(x_0)$ ；再将 $x_0 = \omega X$ 代入，得

$$Y = f(\omega X).$$

理由：利用坐标关系 $x_0 = \omega X$ 替换原自变量。

步骤四（解析式总结）：

由于 $P'(X, Y)$ 是新图象上任意一点，故新图象上所有点的坐标都满足 $Y = f(\omega X)$ 。将变量名改写为 (x, y) ，即得新函数解析式

$$y = f(\omega x).$$

理由：点的任意性保证函数关系对整个图象成立。

结论回扣 由此可知，横坐标变为原来的 $\frac{1}{\omega}$ 后，函数解析式变为 $y = f(\omega x)$ 。当 $\omega > 1$ 时， $\frac{1}{\omega} < 1$ ，横坐标缩短，图象横向压缩；当 $0 < \omega < 1$ 时， $\frac{1}{\omega} > 1$ ，横坐标伸长，图象横向拉伸。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知函数 $y = f(x) = x^2$ ，将图象上所有点的横坐标变为原来的 $\frac{1}{3}$ （纵坐标不变），求新函数的解析式，并说明图象变化。**解题步骤：**

第一步（参数确定）：

横坐标变为原来的 $\frac{1}{3}$ ，即 $\frac{1}{\omega} = \frac{1}{3}$ ，解得 $\omega = 3$ 。

$$\omega = 3.$$

理由：变换规则 $\frac{1}{\omega}$ 等于给定的缩放比例。

第二步（套用公式）：

代入变换公式 $y = f(\omega x)$ ，得新函数

$$\begin{aligned} y &= f(3x) \\ &= (3x)^2 \\ &= 9x^2. \end{aligned}$$

理由：直接使用横坐标伸缩变换结论。

第三步（变化描述）：

因为 $\omega = 3 > 1$ ，所以图象横向压缩为原来的 $\frac{1}{3}$ 。

理由：当 $\omega > 1$ 时图象横向压缩。

关键结论：新函数为 $y = 9x^2$ ，图象横向压缩为原来的 $\frac{1}{3}$ 。

例 2（稍变形） 题目：已知函数 $y = \ln x$ ，将图象上所有点的横坐标扩大到原来的 2 倍（纵坐标不变），求新函数的解析式，并说明图象变化。**解题步骤：**

第一步（比例转化）：

扩大到原来的 2 倍即横坐标变为原来的 2 倍，所以 $\frac{1}{\omega} = 2$ ，得 $\omega = \frac{1}{2}$ 。

$$\omega = \frac{1}{2}.$$

理由：将文字表述转化为数学比例。

第二步（套用公式）：

代入 $y = f(\omega x)$ 得 $y = \ln\left(\frac{1}{2}x\right)$ 。

$$y = \ln\left(\frac{1}{2}x\right).$$

理由：使用横坐标伸缩变换结论。

第三步（变化描述）：

因为 $\omega = \frac{1}{2} < 1$ ，所以图象横向拉伸为原来的 2 倍（即 $\frac{1}{\omega} = 2$ ）。

理由：当 $0 < \omega < 1$ 时图象横向拉伸。

关键结论：新函数为 $y = \ln\left(\frac{1}{2}x\right)$ ，图象横向拉伸为原来的 2 倍。

例 3（综合应用） 题目：已知函数 $y = \sin x$ ，先将其图象上所有点的横坐标压缩为原来的 $\frac{1}{2}$ （纵坐标不变），再向上平移 1 个单位，求最终函数的解析式。**解题步骤：**

第一步（横坐标压缩）：

横坐标变为原来的 $\frac{1}{2}$ ，所以 $\frac{1}{\omega} = \frac{1}{2}$ ， $\omega = 2$ ；由伸缩变换得 $y = \sin(2x)$ 。

$$y = \sin(2x).$$

理由：代入横坐标伸缩变换公式。

第二步（向上平移）：

将 $y = \sin(2x)$ 向上平移 1 个单位，由平移规则得 $y = \sin(2x) + 1$ 。

$$y = \sin(2x) + 1.$$

理由：纵坐标平移：上加下减。

第三步（综合确认）：

最终函数解析式为

$$y = \sin(2x) + 1.$$

理由：先压缩后平移依次应用变换规则得到。

关键结论：最终函数为 $y = \sin(2x) + 1$ 。

易错提醒

易错点一（参数对应错误）

误认为横坐标变为原来的 k 倍时，新函数为 $y = f(kx)$ 。

正确理解（参数对应）：

横坐标变为原来的 k 倍，即 $\frac{1}{\omega} = k$ ，故 $\omega = \frac{1}{k}$ ，新函数应为 $y = f\left(\frac{x}{k}\right)$ 。

错因分析（混淆因子）：

混淆了变换比例 k 与自变量系数 ω 的关系，未正确建立坐标关系。

易错点二（方向颠倒）

错误认为 $\omega > 1$ 时图象横向拉伸， $0 < \omega < 1$ 时图象横向压缩。

正确理解（方向判别）：

$\omega > 1$ 时横坐标变为 $\frac{1}{\omega} < 1$ ，图象压缩； $0 < \omega < 1$ 时横坐标变为 $\frac{1}{\omega} > 1$ ，图象拉伸。

错因分析（习惯定势）：

只关注 ω 大小，忽略了实际缩放倍数为 $\frac{1}{\omega}$ ，导致方向判断错误。

易错点三（忽略特例）

忽视 $\omega = 1$ 的情况，认为任意正数 ω 都适用。

正确理解（特例说明）：

当 $\omega = 1$ 时横坐标不变，图象不变，该变换为恒等变换，不属于本结论讨论的伸缩变换。

错因分析（条件遗漏）：

未注意结论中 $\omega \neq 1$ 的限制，或对恒等变换缺乏认识。

结论小结

一句话核心 横坐标伸缩变换的本质：横坐标缩放倍数 $\frac{1}{\omega}$ 与自变量系数 ω 互为倒数，新函数为 $y = f(\omega x)$ 。

使用条件

- 条件 1（参数正数）：伸缩系数 $\omega > 0$ 且 $\omega \neq 1$ ，保证变换非退化。
- 条件 2（纵坐标不变）：变换过程仅改变横坐标，纵坐标保持不变。

关键提醒

- **易错点（参数对应）：**横坐标变为原来的 k 倍时， $\omega = \frac{1}{k}$ ，新函数为 $y = f\left(\frac{x}{k}\right)$ ，不是 $y = f(kx)$ 。
- **检查项（方向判断）：**当 $\omega > 1$ 时横坐标压缩，当 $0 < \omega < 1$ 时横坐标拉伸。